

# Glossar zu Lektion 5

Lineare Algebra (Modul 61112)

## 5.1 Normalformproblem

---

### 5.1.2 Normalformproblem

Zu  $\varphi \in \text{End}(V)$ : Finde eine geordnete Basis  $B$ , sodass  $M_B(\varphi)$  möglichst einfach ist. Äquivalent für Matrizen: Finde ein Vertretersystem der Ähnlichkeitsklassen in  $M_{n,n}(K)$ . Zwei Endomorphismen sind **ähnlich** (bzgl. Basiswechsel), wenn ihre Matrixdarstellungen ähnlich sind:  $B' = S^{-1}BS$ .

### 5.1.5 Invarianter Unterraum

$U \subseteq V$  heißt  $\varphi$ -**invariant**, wenn  $\varphi(u) \in U$  für alle  $u \in U$ . Dann ist  $\varphi|_U : U \rightarrow U$  ein Endomorphismus von  $U$ .

### 5.1.13 Satz (Blockdiagonalform)

Ist  $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$  mit  $\varphi$ -invarianten Unterräumen, so hat  $M_B(\varphi)$  bzgl. der vereinigten Basis Blockdiagonalgestalt.

## 5.2 Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisierbarkeit

---

### 5.2.1 Eigenvektor, Eigenwert

$v \neq 0$  heißt **Eigenvektor** von  $\varphi$  zum **Eigenwert**  $\lambda \in K$ , wenn  $\varphi(v) = \lambda v$ .  $\lambda$  ist Eigenwert  $\iff \varphi - \lambda \cdot \text{id}_V$  ist *nicht* bijektiv.

### 5.2.8 Eigenraum

Zu  $\lambda \in K$ :  $E_\lambda(\varphi) := \ker(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)$ . Dies ist ein  $\varphi$ -invarianter Unterraum.

### 5.2.10 Geometrische Vielfachheit

$\text{gVf}(\lambda) := \dim E_\lambda(\varphi) \geq 1$  (wenn  $\lambda$  Eigenwert).

### 5.2.13 Lemma (Summe von Eigenräumen ist direkt)

Die Summe der Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten ist direkt:  $E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r} = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}$ .

### 5.2 Diagonalisierbarkeit

$\varphi$  heißt **diagonalisierbar**, wenn  $V$  eine Basis aus Eigenvektoren besitzt. Äquivalent:  $V = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}$  (direkte Summe aller Eigenräume).

## 5.3 Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom

---

### 5.3.1 Charakteristisches Polynom

$\chi_\varphi(X) := \det(X \cdot \text{id}_V - \varphi) \in K[X]$ . Dies ist ein normiertes Polynom vom Grad  $n = \dim V$ . **Eigenwerte** von  $\varphi$  sind genau die Nullstellen von  $\chi_\varphi$ .

### 5.3 Algebraische Vielfachheit

Die **algebraische Vielfachheit**  $\text{aVfh}(\lambda)$  ist die Vielfachheit von  $\lambda$  als Nullstelle von  $\chi_\varphi$ . Es gilt stets:  $\text{gVfh}(\lambda) \leq \text{aVfh}(\lambda)$ .

#### 5.3.32 Minimalpolynom

Das **Verschwindungsideal**  $I(\varphi) := \{f \in K[X] \mid f(\varphi) = 0\}$  ist ein Ideal in  $K[X]$ . Der normierte Erzeuger  $\mu_\varphi$  heißt **Minimalpolynom** von  $\varphi$ . Es ist der eindeutige normierte Teiler kleinsten Grades mit  $\mu_\varphi(\varphi) = 0$ .

#### 5.3.39 Satz (Nullstellen des Minimalpolynoms)

Die Nullstellen von  $\mu_\varphi$  sind genau die Eigenwerte von  $\varphi$ .

#### 5.3.42 Satz von Cayley-Hamilton

$\chi_\varphi(\varphi) = 0$ , d. h.  $\mu_\varphi \mid \chi_\varphi$ .

## 5.4 Stochastische Matrizen

---

### 5.4.1 Stochastische Matrix

$A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$  heißt **(spalten)stochastisch**, wenn alle Einträge  $\geq 0$  sind und jede Spalte die Summe 1 hat:  $\sum_i a_{ij} = 1$ .

### 5.4.6 Satz von Perron

Jede **positive** stochastische Matrix ( $a_{ij} > 0$ ) hat den Eigenwert 1 mit geometrischer Vielfachheit 1. Alle anderen Eigenwerte haben Betrag  $< 1$ .